

Manual de Usuario

KubeAudit

1. Introducción

KubeAudit es una aplicación web desarrollada para facilitar la auditoría de seguridad de clústeres Kubernetes. Su objetivo principal es ejecutar controles de seguridad basados en CIS Benchmark mediante kube-bench, registrar los resultados obtenidos y generar recomendaciones técnicas de remediación asistidas por inteligencia artificial.

La aplicación fue desarrollada como prototipo funcional con fines académicos, en el marco del Trabajo Final de Graduación.

2. Objetivo de la aplicación

El objetivo de KubeAudit es permitir que un usuario técnico pueda:

- Registrar clústeres Kubernetes.
- Ejecutar auditorías de seguridad.
- Consultar resultados históricos.
- Identificar controles aprobados, fallidos o informativos.
- Visualizar el avance del hardening del clúster.
- Obtener recomendaciones técnicas de remediación generadas con apoyo de IA.

3. Acceso al sistema

Para ingresar a KubeAudit, el usuario debe acceder a la URL publicada de la aplicación desde un navegador web.

Ejemplo:

```
https://kbeauditai.marcosvillegas.dev
```

La URL puede variar según el entorno de despliegue utilizado.

4. Inicio de sesión

Al ingresar al sistema, se presenta una pantalla de autenticación.



Email

Contraseña

Ingresar

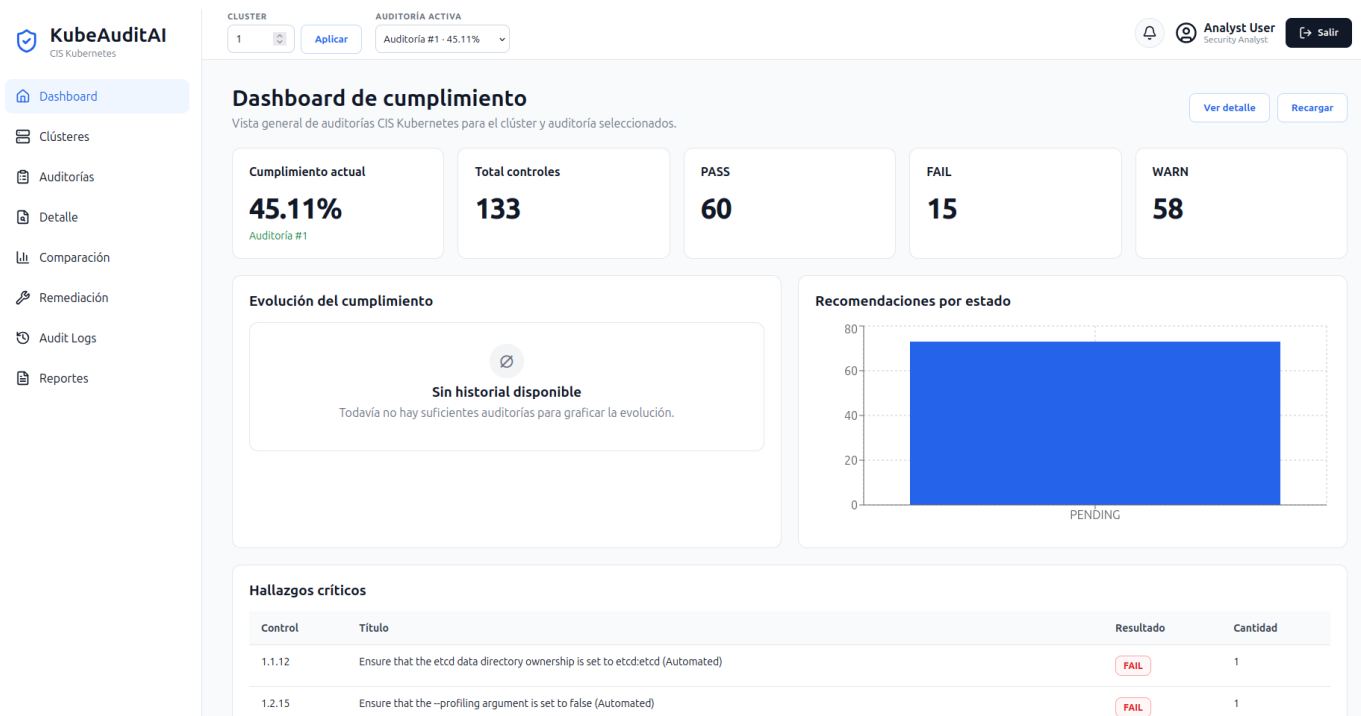
El usuario debe completar:

- 1. Correo electrónico.
- 2. Contraseña.
- 3. Presionar el botón de inicio de sesión.

Si las credenciales son correctas, el sistema redirige al usuario al panel principal de la aplicación.

5. Panel principal

El panel principal permite visualizar un resumen general del estado de la plataforma.



Desde esta sección, el usuario puede observar información relacionada con:

- Clústeres registrados.

- Auditorías ejecutadas.
- Resultados obtenidos.
- Estado general de los controles evaluados.
- Evolución del cumplimiento de seguridad.

El dashboard permite obtener una visión rápida del nivel de exposición del clúster auditado.

6. Gestión de clústeres

La sección de clústeres permite consultar los clústeres Kubernetes que serán auditados.

The screenshot displays the KubeAuditAI dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Clústeres (selected), Auditorías, Detalle, Comparación, Remediación, Audit Logs, and Reportes. The main area is titled 'Clústeres' and shows details for a selected cluster. At the top, there are filters for 'CLUSTER' (set to 1) and 'AUDITORÍA ACTIVA' (set to Auditoría #1 - 45.11%). The cluster details are presented in a grid:

Cluster ID	Nombre	Auditorías	Último cumplimiento
1	cluster-sursoluciones	1	45.11%

Below this, a 'Detalle del clúster' section provides further information:

Nombre	Estado	Última auditoría	API Server	Namespace objetivo	Fuente
cluster-sursoluciones	Con auditorías registradas	#1	https://10.60.11.34:6443/	default	kube-bench / CIS Kubernetes

The bottom left corner shows the user 'Analyst User' with the role 'Security Analyst'.

Para registrar un clúster, se deben completar los siguientes datos:

- Nombre del clúster.
- Descripción.
- Dirección del API Server.
- Namespace objetivo.
- Modo de conexión.
- Referencia al kubeconfig.

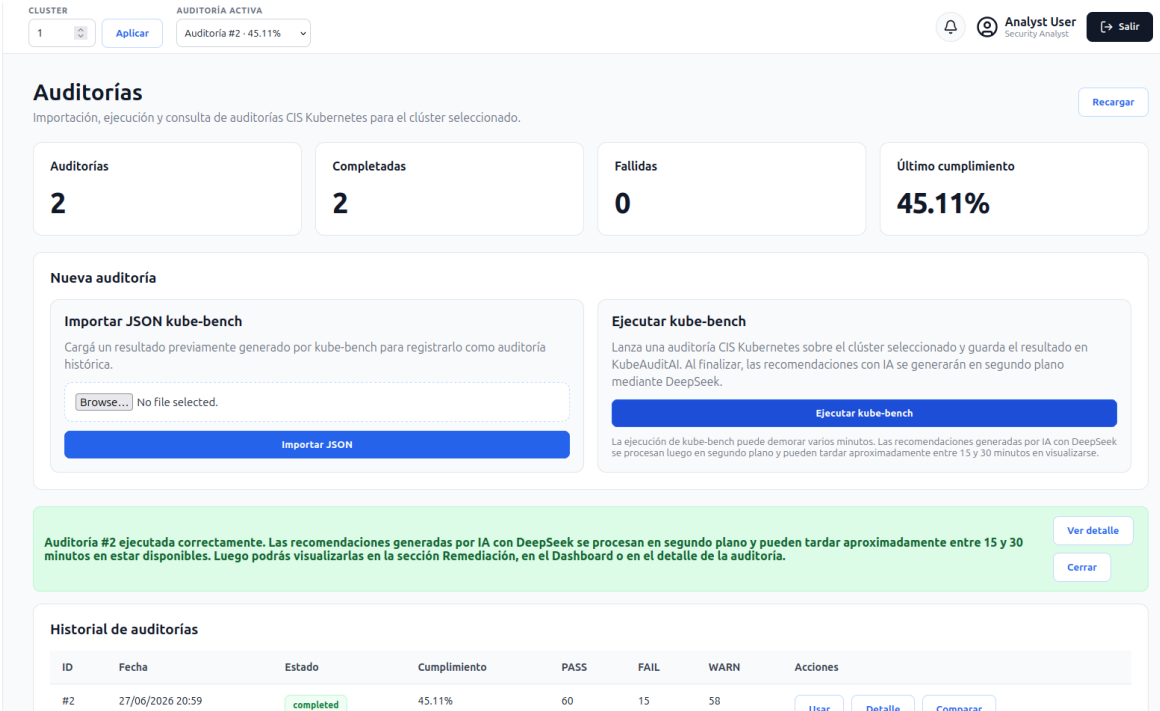
Ejemplo de datos:

```
Nombre: cluster-sursoluciones
API Server: https://10.60.11.89:6443
Namespace objetivo: default
Modo de conexión: kubeconfig
Referencia kubeconfig: /tmp/kubeaudit/kind-demo-kubeconfig
```

El kubeconfig no se carga desde la UI, sino que se referencia desde una ruta controlada del servidor, por seguridad. Realizándose el registro del cluster por API con los datos mencionados anteriormente.

7. Ejecución de auditorías

Desde la sección de auditorías, el usuario puede seleccionar un clúster registrado y ejecutar una auditoría de seguridad.



El proceso realiza las siguientes acciones:

1. Selecciona el clúster configurado.
2. Ejecuta kube-bench contra el entorno Kubernetes.
3. Procesa los controles evaluados.
4. Registra los resultados en la base de datos.
5. Muestra el estado general de la auditoría.
6. Inicia la generación de recomendaciones técnicas asistidas por IA.

La ejecución de la auditoría puede demorar algunos minutos, dependiendo del estado del clúster y de la cantidad de controles evaluados.

En este caso, se encuentra el kubernetes clúster "cluster-sursoluciones", por lo que para ejecutar una auditoria simplemente presione el botón "Ejecutar kube-bench".

8. Consulta de resultados

Una vez finalizada la auditoría, el usuario puede consultar los resultados obtenidos, en la sección "Detalle".

**KubeAuditAI**
CIS Kubernetes

Dashboard

Clústeres

Auditorías

Detalle

Comparación

Remediación

Audit Logs

Reportes

CLUSTER1

Aplicar

AUDITORÍA ACTIVA

Auditoría #2 · 45.11%

 **Analyst User**
Security Analyst

Salir

Detalle de auditoría

Recargar

Analisis técnico de hallazgos, evidencia y recomendaciones asociadas.

Auditoría #2

CLÚSTER

cluster-sursoluciones

CLUSTER ID

1

GENERADO EN

27/06/2026 21:02

AMBIENTE

N/D

Cumplimiento

45.11%

Total controles

133

PASS

60

FAIL

15

WARN

58

Hallazgos de auditoría

Todos

FAIL

WARN

PASS

Control	Título	Resultado	Detectado	Recomendación	Acción
1.1.12	Ensure that the etcd data directory ownership is set to etcd:etcd (Automated)	FAIL	27/06/2026 20:59	Sin recomendación	Ver detalle
1.2.15	Ensure that the --profiling argument is set to false (Automated)	FAIL	27/06/2026 20:59	Sin recomendación	Ver detalle
1.2.16	Ensure that the --audit-log-path argument is set (Automated)	FAIL	27/06/2026 20:59	Sin recomendación	Ver detalle
1.2.17	Ensure that the --audit-log-maxage argument is set to 30 or as appropriate (Automated)	FAIL	27/06/2026 20:59	Sin recomendación	Ver detalle

Los controles pueden visualizarse según su estado:

- Aprobado.
- Fallido.
- Informativo.
- No aplicable, si corresponde.

Cada resultado permite identificar el control evaluado, su descripción y el estado obtenido durante la auditoría.

Esta información permite priorizar tareas de hardening y detectar áreas de mejora en la configuración del clúster.

9. Recomendaciones asistidas por IA

/

KubeAudit puede generar recomendaciones técnicas para los controles que requieren atención.

KubeAuditAI

CIS Kubernetes

Dashboard

Clústeres

Auditorías

Detalle

Comparación

Remediación

Audit Logs

Reportes

CLUSTER

1

Aplicar

AUDITORÍA ACTIVA

Auditoría #1 - 45.11%

Analyst User

Security Analyst

Salir

Plan de remediación

Recomendaciones pendientes para la auditoría seleccionada.

Recargar

Auditoría

#1

Pendientes

73

HIGH / deepseek

64

MEDIUM / deepseek

9

Recomendaciones principales

1.1.10

HIGH

deepseek

Establecer propiedad root:root en archivos de interfaz de red de contenedores (CNI)

Ensure that the Container Network Interface file ownership is set to root:root (Manual)

Ejecute el siguiente comando en el nodo del plano de control para cambiar la propiedad de los archivos CNI a root:root: chown root:root <ruta/a/archivos/cni> Reemplace <ruta/a/archivos/cni> con la ruta real de los archivos de configuración CNI (por ejemplo, /etc/cni/net.d/). Nota operacional: Identifique primero la ubicación exacta de los archivos CNI en el nodo (comúnmente en /etc/cni/net.d/). Verifique la propiedad actual con 'ls -l'. Realice el cambio en todos los nodos del plano de control. Asegúrese de tener permisos de root. Este cambio no requiere reinicio del servicio, pero se recomienda verificar que los pods continúen funcionando correctamente.

1.1.12

HIGH

deepseek

Corregir propiedad del directorio de datos de etcd

Ensure that the etcd data directory ownership is set to etcd:etcd (Automated)

En el nodo del servidor etcd, ejecute: chown etcd:etcd /var/lib/etcd (reemplace la ruta con el directorio de datos real de etcd, obtenido de 'ps -ef | grep etcd' y el argumento --data-dir). Nota operacional: Verifique que el directorio de datos de etcd sea el correcto antes de ejecutar el comando. Asegúrese de que el usuario y grupo 'etcd' existan en el sistema. Este cambio no requiere reinicio del servicio etcd, pero se recomienda validar que el servicio continúe funcionando correctamente.

1.2.1

HIGH

deepseek

Estas recomendaciones tienen como finalidad orientar al usuario sobre posibles acciones de remediación, buenas prácticas o configuraciones sugeridas.

La generación de recomendaciones puede demorar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la cantidad de controles procesados y de la disponibilidad del servicio de IA.

CLUSTER

1

Aplicar

AUDITORÍA ACTIVA

Auditoría #1 - 45.11%

Seleccionar la auditoría para visualizar las recomendaciones correspondiente a la auditoria de interés.

10. Historial de auditorías

La aplicación permite consultar auditorías ejecutadas anteriormente.

KubeAuditAI

CIS Kubernetes

Dashboard

Clústeres

Auditorías

Detalle

Comparación

Remediación

Audit Logs

Reportes

CLUSTER

1

Aplicar

AUDITORÍA ACTIVA

Auditoría #1 - 45.11%

Analyst User

Security Analyst

Salir

Comparación avanzada

Evolución control por control entre auditorías del clúster seleccionado.

Recargar

Seleccionar auditorías

Auditoría base

Auditoría #1 - 45.11%

Auditoría objetivo

Auditoría #2 - 45.11%

Comparar

Comparados

133

Resueltos

0

Regresiones

0

Nuevos hallazgos

0

Nuevos PASS

0

Controles resueltos

Sin registros en esta categoría

No se encontraron controles para este grupo de comparación.

El historial permite:

- Comparar resultados entre auditorías.
- Analizar la evolución del cumplimiento.
- Identificar mejoras aplicadas.
- Detectar controles que continúan fallando.
- Medir el avance del proceso de hardening.

Esta funcionalidad resulta útil para realizar seguimiento continuo de la postura de seguridad del clúster.

11. Cierre de sesión

Cuando el usuario finaliza su trabajo, se recomienda cerrar sesión desde la aplicación, clickeando el botón "Salir" en la parte superior derecha para evitar accesos no autorizados desde el navegador.

